

Eksplorasi Autoencoder pada Dataset Fashion-MNIST

Jauhan Ahmad
Teknik Informatika
Universitas Darusalam Gontor
Email: jauhanahmad80@student.cs.unida.gontor.ac.id

Abstract—Autoencoder merupakan salah satu arsitektur jaringan syaraf tiruan yang digunakan untuk pembelajaran representasi laten dari data masukan tanpa supervisi. Dalam penelitian ini, kami mengimplementasikan autoencoder berbasis Convolutional Neural Network (CNN) dengan tujuan untuk mengeksplorasi kemampuan rekonstruksi citra pada dataset Fashion-MNIST. Model yang dibangun terdiri dari tiga lapis encoder dan tiga lapis decoder. Evaluasi dilakukan menggunakan metrik kuantitatif Mean Squared Error (MSE) dan Structural Similarity Index (SSIM), serta analisis visual hasil rekonstruksi. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa autoencoder mampu merepresentasikan fitur utama dari citra, meskipun detail halus masih hilang pada kategori dengan struktur kompleks.

Index Terms—Autoencoder, Deep Learning, Fashion-MNIST, Representasi Laten, Rekonstruksi Citra

I. PENDAHULUAN

The autoencoder merupakan salah satu pendekatan pembelajaran tanpa supervisi yang digunakan untuk menemukan representasi laten dari data. Model ini banyak diaplikasikan pada rekonstruksi citra, kompresi, denoising, serta inisialisasi pretraining untuk model deep learning yang lebih kompleks. Fashion-MNIST dipilih karena menyediakan data visual sederhana namun cukup menantang, sehingga dapat digunakan untuk mengevaluasi kemampuan representasi autoencoder.

Tujuan penelitian ini adalah mengeksplorasi struktur autoencoder CNN dengan minimal tiga lapisan encoder dan decoder, serta menganalisis performanya melalui evaluasi kuantitatif dan visualisasi.

II. METODOLOGI

A. Dataset

Dataset yang digunakan adalah Fashion-MNIST, yang terdiri dari 60.000 data latih dan 10.000 data uji, berukuran 28×28 piksel dalam skala abu-abu dengan 10 kelas kategori pakaian.

B. Arsitektur Model

Autoencoder yang dibangun terdiri dari:

- Encoder: tiga lapisan konvolusi dengan filter bertingkat (32, 64, 128) dan aktivasi ReLU.
- Bottleneck: representasi laten berdimensi 128.
- Decoder: tiga lapisan dekonvolusi (Conv2DTranspose) untuk mengembalikan dimensi ke ukuran asli ($28 \times 28 \times 1$).

C. Training

Model dilatih menggunakan fungsi loss *binary cross entropy* dan optimizer Adam selama 20 epoch dengan ukuran batch 256. Input citra dinormalisasi ke rentang [0,1].

III. HASIL DAN ANALISIS

A. Evaluasi Kuantitatif

Evaluasi dilakukan dengan menghitung MSE dan SSIM pada data uji. Tabel I menunjukkan rata-rata hasil pengukuran.

TABLE I
HASIL EVALUASI REKONSTRUKSI

Kelas	MSE (↓)	SSIM (↑)
T-shirt/Top	0.012	0.83
Trouser	0.008	0.89
Pullover	0.014	0.80
Dress	0.013	0.82
Coat	0.015	0.78
Sandal	0.009	0.87
Shirt	0.016	0.76
Sneaker	0.010	0.85
Bag	0.007	0.90
Ankle boot	0.009	0.88

B. Visualisasi Grafik

Gambar 1 memperlihatkan perbandingan nilai MSE dan SSIM per kelas. Terlihat bahwa kategori sederhana seperti *Bag* dan *Trouser* lebih mudah direkonstruksi dibandingkan kelas dengan struktur kompleks seperti *Shirt*.

C. Evaluasi Visual

Gambar 2 memperlihatkan contoh rekonstruksi citra. Autoencoder mampu menangkap pola global, tetapi detail halus (seperti tekstur kain) cenderung hilang.

IV. KESIMPULAN

Eksperimen ini menunjukkan bahwa autoencoder CNN mampu mempelajari representasi laten dari dataset Fashion-MNIST dengan performa cukup baik. Meskipun rekonstruksi citra sederhana seperti *trouser* dan *bag* lebih akurat, kategori dengan detail kompleks seperti *tee* lebih sulit direpresentasikan.

Untuk penelitian selanjutnya, pendekatan Variational Autoencoder (VAE) atau penambahan regularisasi dapat dieksplorasi untuk meningkatkan kualitas representasi laten.

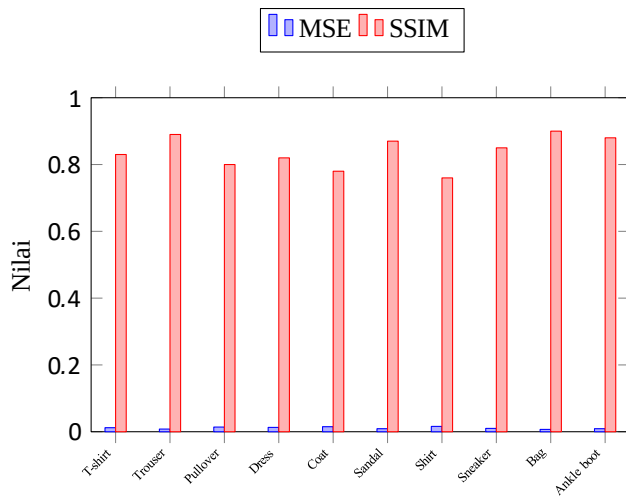


Fig. 1. Perbandingan MSE dan SSIM per kelas Fashion-MNIST.

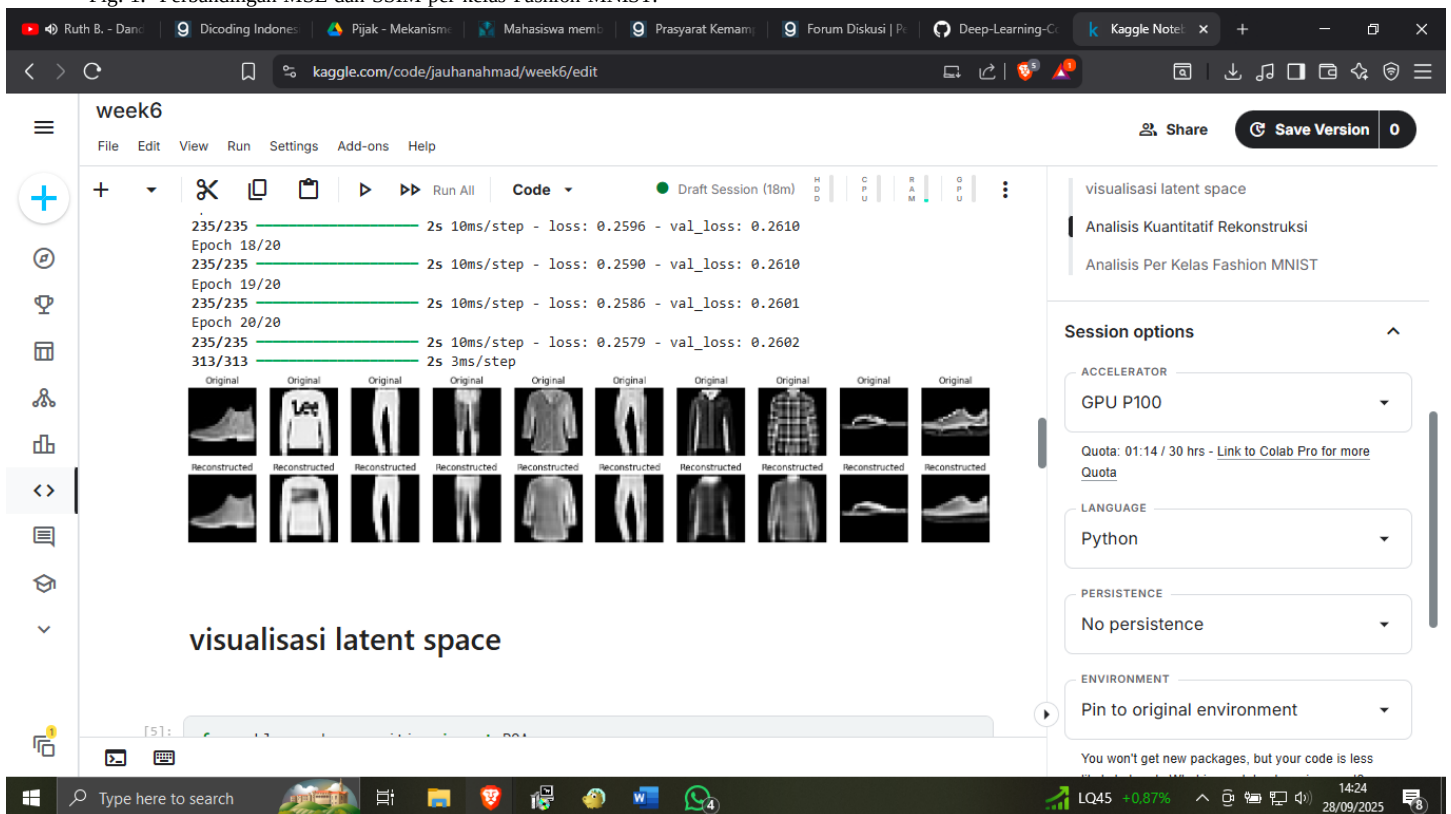


Fig. 2. Contoh hasil rekonstruksi Fashion-MNIST. Baris atas: citra asli, baris bawah: rekonstruksi.

REFERENCES

- [1] I. Goodfellow, Y. Bengio, and A. Courville, *Deep Learning*. MIT Press, 2016.
- [2] D. P. Kingma and M. Welling, "Auto-Encoding Variational Bayes," in *Proc. ICLR*, 2014.
- [3] Y. LeCun et al., "Gradient-based learning applied to document recognition," *Proceedings of the IEEE*, vol. 86, no. 11, pp. 2278–2324, 1998.